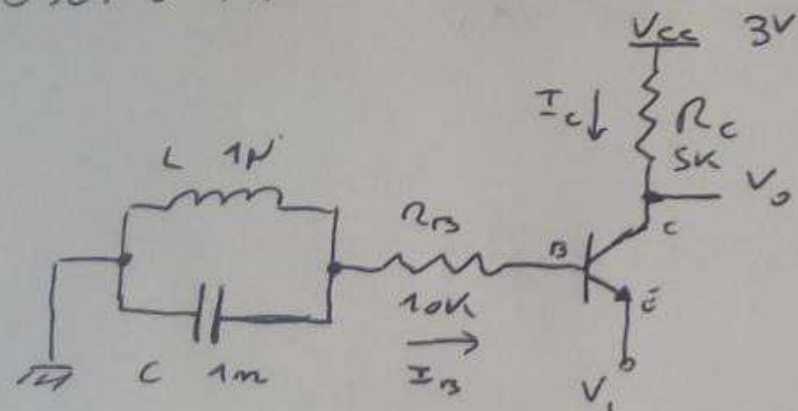




$$V_{TH} = 26 \text{ mV}$$

$$I_S = 10^{-14} \text{ A}$$

$$\beta_{FQ} = \beta_o = 60$$

- 1) CALCOLARE IL VALORE DI V_i CHE PARIALIZZA IL CIRCUITO IN MODO DA OTTENERE $V_o = 1 \text{ V}$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_o}{R_C} = \frac{3 \text{ V} - 1 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 400 \mu\text{A}$$

$$V_{BE} = V_{TH} \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{400 \mu\text{A}}{10^{-14} \text{ A}}\right) = 0,635 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_o} = \frac{400 \mu\text{A}}{60} = 6,67 \mu\text{A}$$

$$V_i = -I_B R_B - V_{BE} = -6,67 \mu\text{A} \cdot 10 \text{ k}\Omega - 0,635 \text{ V} = \underline{\underline{-0,702 \text{ V}}}$$

- 2) CALCOLARE I PARAMETRI DIFFERENZIALI E DISegnARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE AI PICCOLI SEGNALE

$$\beta_o I_B$$